دليل أساسيات الشبكات في مجال الأمن السيبراني (101)

شرح مبسط بالدارجة المغربية للبنية التحتية، عناوين الـ **IP**، البروتوكولات، والمنافذ الرقمية

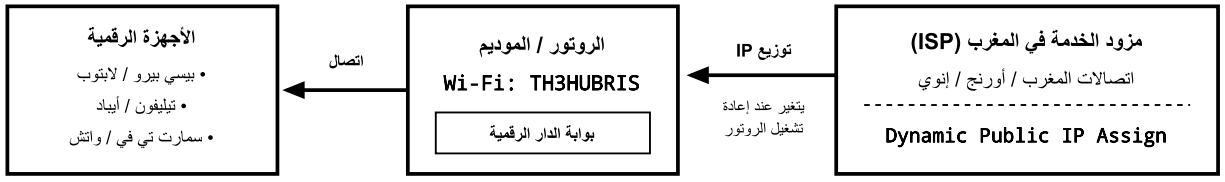
مقدمة الدليل — بلاك هات موروكو (TH3HUBRIS): يتناول هاد الدليل واحد الموضوع مهم بزاف في مجال **الأمن السيبراني**، واللي هو موضوع **الشبكات (Networks)**. في عالم الهاكرز والأمن المعلوماتي، ضروري تكون عندك معرفة مزيانة بموضوع الشبكات والبروتوكولات ديالها، حيت بلا بيها ما غاديش تقدر تدير بزاف ديال الحوايج في هاد الدومين. الهدف من هاد الوثيقة هو تعاونك تفهم الشبكات ببساطة وبلا تعقيدات، مع التركيز على أهم المفاهيم التقنية اللي عندها علاقة مباشرة بمجال الأمن السيبراني.

1. عنوان الـ IP ومزود الخدمة (ISP)

IP ADDRESS & ISP

نبدأو أولا بـ **Internet Protocol Address** أو **IP Address**، واللي كيتعرف بالعربية بـ **عنوان بروتوكول الإنترنت**. الـ **IP Address** هو العمود الفقري ديال الإنترنت؛ أي جهاز رقمي كتستعملو — سواء كان بيسي بيرو، لابتوب، تيليفون، سمارت تي في، ولا سمارت واتش — أي جهاز مكونيكطي للإنترنت راه كيخدم بالـ **IP Address**. ولكن شنو هو الـ **IP Address** بالضبط؟ تخيل أن عنوان الـ **IP** بحال العنوان ديال داركم؛ بلا بيه حتى واحد ما يقدر يتواصل معاك أو يلقاك. ولكن شكون اللي كيعطيك هاد الـ **IP Address**؟

هنا كاين الـ **ISP** (يعني **Internet Service Provider**)، أو بالعربية **مزود خدمات الإنترنت**. كل دولة عندها شركات الاتصالات ديالها، وهنا في **المغرب** مثلا عندنا **اتصالات المغرب (Maroc Telecom)**، وعندنا حتى **أورنج (Orange)** و**إنوي (Inwi)**. في بعض الدول، ملي كيعطيك الـ **ISP** واحد الـ **IP Address** كيبقى عندك **ثابت (Fixe)** بحال عنوان الدار، يعني ما كيتبدلش نهائيا إلا إلى دفعتي طلب للشركة باش يبدلوه ليك. أما هنا في المغرب، **اتصالات المغرب** كتبدل الـ **IP Address** بشكل **أوتوماتيكي وتلقائي (Dynamic)** في كل مرة (مثلا ملي كطفي الروتور وتعاود تشعلو).



الشكل 1: آلية ربط الأجهزة بالإنترنت عبر مزود الخدمة (**ISP**) في المغرب وتخصيص عنوان الـ **IP**.

2. أنواع الـ IP والشبكة المحلية (LAN)

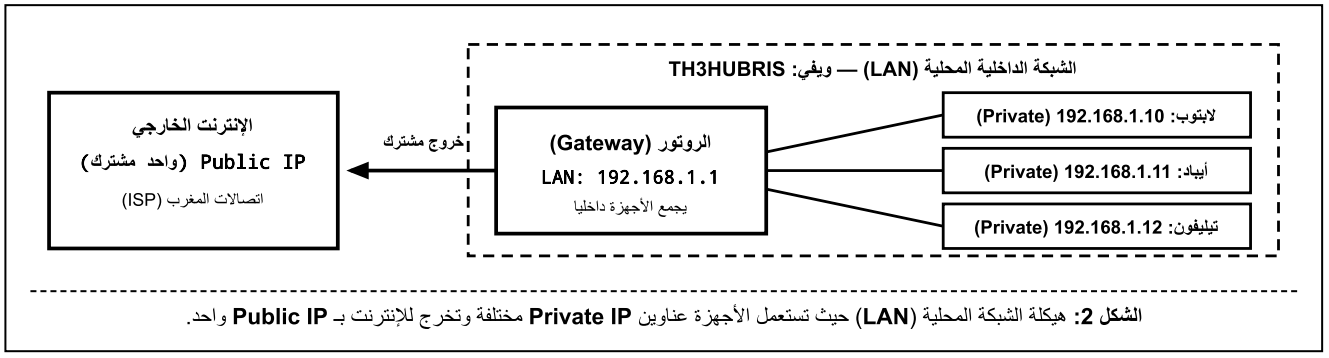
الـ **IP Address** فيه جوج ديال الأنواع رئيسية خص كل واحد فينا يفرق بيناتهم:

- **النوع الأول (Private IP Address):** يعني **عنوان الـ IP الداخلي أو الخاص**. ملي يقول ليك شي واحد **IP** داخلي ولا خاص، راهم بحال بحال.
- **النوع الثاني (Public IP Address):** ويعني **عنوان الـ IP العام أو الخارجي**.

بصفة عامة، الـ **IP Address** فيه جوج نسخ: **النسخة الرابعة (IPv4)** و**النسخة السادسة (IPv6)**. في هاد الدليل ما غنفصلوش في النسخة السادسة، غادي نركزو غير على **النسخة الرابعة (IPv4)** حيت هي اللي مازال خدامين بيها بزاف دابا. المشكل في النسخة الرابعة (**IPv4**) هو أنها كتقدر تغطي غير **4.3 مليار عنوان IP** فقط. وبما أن عدد السكان في الأرض دابا فايت **8 مليار نسمة**، فـ 4 ديال الملايير ما غاديش تكفي البشر كاملين، زيادة على أن كل شخص عندو بزاف ديال الأجهزة (مثلا لابتوب، أيباد، وتيليفون، وكل واحد فيهم غيحتاج **IP** باش يتكونيكطا).

كحل لهاد المشكل، تم تطوير نظام كيتسمى **Local Area Network** أو باختصار **LAN (شبكة المنطقة المحلية)**. الفكرة ديال هاد النظام هي أن الأجهزة وسط كل شبكة محلية كتقدر تخدم بـ **عناوين IP داخلية** ما عندهاش اتصال مباشر بالإنترنت، وكاع هاديك الأجهزة كتشارك وكتخرج للإنترنت بـ **عنوان IP خارجي واحد فقط** مشترك بيناتهم.

ببساطة، أي واحد عندو روتور (أو موديم) في الدار راه عندو **شبكة داخلية محلية (LAN)**. كمثال تطبيقي: ملي كيكون عندك روتور في الدار طالق منو شبكة ويفي بسمية **TH3HUBRIS**، وكتكون مجموعة ديال الأجهزة مكونيكطية بنفس الروتور؛ هاد الأجهزة كاملة وسط الروتور كل واحد فيها عندو **IP** مختلف على لاخر، ولكن هاد الـ **IPs** ما عندهاش اتصال خارجي مباشر مع الإنترنت؛ هادو **IPs محليين أو داخليين (Private)** غير وسط الشبكة المحلية باش الأجهزة تعرف بعضياتها: اللابتوب عندو **IP** ديالو، الأيباد عندو **IP** ديالو، والتيليفون عندو **IP** ديالو. ولكن كاملين كيتشاركو في **IP خارجي (Public)** واحد ملي كيبغيو يخرجو للإنترنت.



الشكل 2: هيكلة الشبكة المحلية (**LAN**) حيث تستعمل الأجهزة عناوين **Private IP** مختلفة وتخرج للإنترنت بـ **Public IP** واحد.

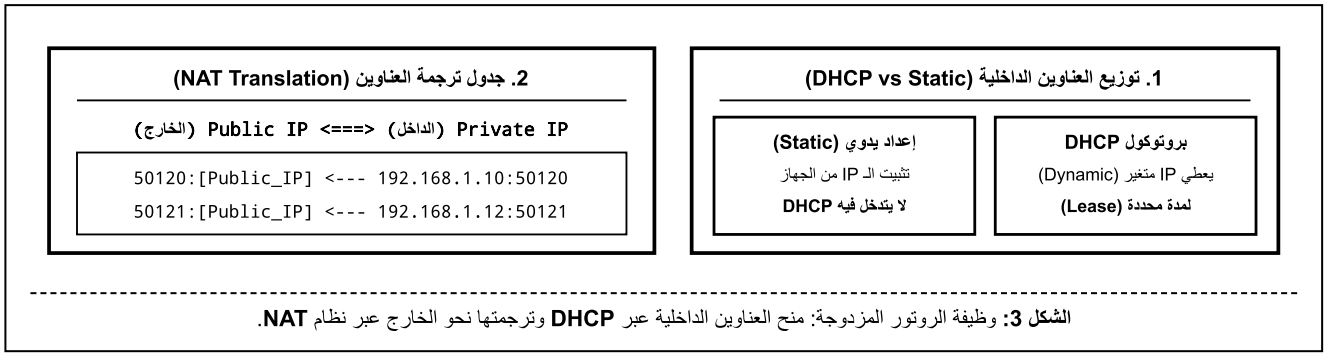
3. نظام الـ NAT وبروتوكول الـ DHCP

بما أن الأجهزة المتصلة بشبكة وحدة كاملة كتشارك في عنوان **IP** خارجي واحد، هنا كيجي الدور ديال نظام **Network Address Translation** أو باختصار **NAT (ترجمة عنوان الشبكة)**.

الـ **NAT** هو واحد الخاصية كتكون وسط الروتور، وهو اللي كيسمح للأجهزة وسط الشبكة تخدم بـ **IP** خارجي مشترك. كيف ما كنعرفو، مزود الخدمة (بحال **اتصالات المغرب**) هو اللي كيعطي للروتور عنوان الـ **IP الخارجي**، ولكن هاداك العنوان بوحدو ما كافيش لكاع الأجهزة. داكشي علاش الروتور كيعطي **IPs داخلية خاصة** للأجهزة اللي مكونيكطية معاه باش يفرق بيناتهم؛ الروتور ما كيعرفش الأجهزة بسمياتها أو أنواعها (هذا لابتوب، هذا تيليفون، هذي سمارت تي في)، وإنما كيعرفها غير بالـ **IP الداخلي** اللي عطاها. أما الـ **IP الخارجي** فهو اللي كيميزنا على الشبكات الأخرى في الإنترنت، والـ **NAT** كيدير الترجمة ديال هاد العناوين وينظم البيانات باش ما تتخلطش بين الأجهزة.

أما البروتوكول اللي خدام وسط الروتور واللي كيعطي هاد الـ **IPs** الداخلية للأجهزة أوتوماتيكيا، كيتسمى **Dynamic Host Configuration Protocol** أو باختصار **DHCP**:

- **التخصيص التلقائي (Dynamic IP & Lease):** في كل مرة كيتكونيكطا شي جهاز بالروتور، بروتوكول **DHCP** كيعطيه **IP داخلي متغير (Dynamic)** وماشي تابث، وكيصلاح لواحد الوقت محدد كيتسمى **Lease (مدة الإيجار)**.
- **التخصيص التابث (Static IP Address):** إلى بغيتي، تقدر تفيكسي الـ **IP** الداخلي ديالك، يعني ما تخدمش بـ **DHCP** نهائيا. كتمشي للإعدادات ديال الجهاز ديالك وكتخلي الـ **IP** الداخلي ديما تابث، وهادشي كيتسمى **Static IP Address**. إلى درتي هاد الإعداد وتكونيكطيتي بالشبكة، بروتوكول **DHCP** ما غاديش يبدل ليك الـ **IP** حيت نتا ديجا مفيكسيه في جهازك.



الشكل 3: وظيفة الروتور المزدوجة: منح العناوين الداخلية عبر **DHCP** وترجمتها نحو الخارج عبر نظام **NAT**.

4. البورتات (Ports / المنافذ الرقمية)

NETWORK PORTS (0 - 65535)

دابا غادي نهضرو على ما يعرف بـ **البورتات (Ports)** أو **المنافذ**. البورتات هي اللي كتحدد البروتوكول اللي خدامين بيه، حيت أغلب بروتوكولات الشبكات عندها بورتات معينة كتخدم عليها. كل بورت عندو رقم خاص بيه كيتراوح ما بين **0** و **65535**، وهاد البورتات كتنقسم لثلاثة ديال الأجزاء:

1. **الجزء الأول (بورتات النظام أو Well-Known Ports):** كتراوح ما بين **0** و **1023**. هادو بورتات معروفة بزاف، مثلا: بروتوكول **FTP** كيخدم على البورت **21**، وبروتوكول **HTTP** كيخدم على البورت **80**، وبروتوكول **HTTPS** كيخدم على البورت **443**.
2. **الجزء الثاني (بورتات المستخدم أو البورتات المسجلة - Registered Ports):** كتراوح من **1024 حتى لـ 49151**. هاد البورتات غالبا كتخدم بيها الشركات الخاصة والبرامج، مثلا **Microsoft SQL Server** كيخدم على البورت **1433**.
3. **الجزء الثالث (البورتات الديناميكية أو الخاصة - Dynamic/Private Ports):** كتكون ما بين **49152** و **65535**. هاد البورتات كتستعمل بشكل مؤقت في الجهاز ديالك باش تسير جلسات اتصال معينة (**Sessions**). إلى رجعنا للمثال ديال قبيلة فاش هضرنا على الـ **NAT** وكيفاش كيسير الأجهزة الداخلية بـ **IP** خارجي واحد، غتلقى بلي هاد البروتوكول كيستعمل هاد البورتات الديناميكية ديال الجزء الثالث باش يسير هادوك الجلسات ويوصل المعلومات للمصدر الصحيح بلا غلط.

5. بروتوكولات HTTP/HTTPS و TCP vs UDP

HTTP/S & TCP vs UDP

دابا غنهضرو على بروتوكول **HTTP** (يعني **Hypertext Transfer Protocol**) اللي كيخدم بالبورت رقم **80**. وكاينة نسخة معدلة ومحمية منو واللي هي **HTTPS** (حرف **S** كيعني **Secure** أي محمي)، وهادي كتخدم على بورت آخر اللي هو **443**. الفرق هو أن **HTTPS** كيشفر البيانات (**Encryption**) قبل ما يصيفطها، عكس **HTTP** اللي كيصيفط البيانات عادية كيما هي (**Plaintext**).

أما طريقة نقل البيانات في الشبكة، فكتدوز يا إما عن طريق **TCP** (اختصار لـ **Transmission Control Protocol**) أو **UDP** (اختصار لـ **User Datagram Protocol**). صحيح أنهم بجوج كيصلحو لنقل البيانات، ولكن كل واحد فيهم عندو مميزاتو واستعمالو الخاص. الفرق الجوهري بيناتهم هو أن **TCP** كيركز على أن البيانات توصل صحيحة وكاملة وما كتهموش السرعة بزاف، أما **UDP** فهو العكس تماما؛ كيركز على السرعة وما كيهموش واش البيانات وصلات كاملة ولا ضاعت منها شي حاجة. باش نفهموها مزيان، ناخدو مثال بسيط:

- **بروتوكول TCP بحال محادثة كتابية (Chat) في ماسنجر أو واتساب:** ملي كتصيفط ميساج وكتقطع الكونيكسيون، الميساج ما كيمشيش في ديك الوقيتة، ولكن غير كترجع الكونيكسيون كيدوز الميساج وكيوصل للشخص لاخر صحيح وكامل. هادا هو **TCP**، كيتأكد من التسليم وكيعاود يصيفط البيانات إلى وقع شي مشكل.
- **بروتوكول UDP بحال مكالمة صوتية أو فيديو (Call):** إلى كنتي كتهضر في أبيل وتقطعات الكونيكسيون في وسط الهضرة وعاودات رجعات، داكشي اللي تقال في الوقيتة اللي كانت مقطوعة فيها الكونيكسيون صافي مشى، ما غاديش يوصلك، حيت المهم في **UDP** هو السرعة والمباشر. وماشي منطقي نهائيا نخدمو بـ **TCP** في مكالمة مباشرة، حيت تخيل تقطع الكونيكسيون ونتوما كتهضرو في موضوع، وملي ترجع وتكونو دزتو لموضوع جديد، عاد يبدا يوصلك الصوت القديم ديال الموضوع الأول! غتكون تجربة مخربقة وما عندها حتى معنى.

البروتوكول / المنفذ	الاسم الكامل (Full Name)	البورت / النطاق	الخصائص والاستعمال في الشبكة
HTTP vs HTTPS	`Hypertext Transfer Protocol (Secure)`	**443 / 80**	**HTTP (80)** يرسل البيانات عادية (**Plaintext**)؛ بينما **HTTPS (443)** يشفرها (**Encryption**).
TCP	`Transmission Control Protocol`	**نقل موثوق**	يركز على وصول البيانات كاملة وصحيحة (مثال: محادثات الشات في واتساب وماسنجر).
UDP	`User Datagram Protocol`	**نقل سريع**	يركز على السرعة والبث المباشر دون إعادة إرسال ما ضاع (مثال: المكالمات الصوتية والفيديو).

خلاصة تقنية (Networking 101): يشكل فهم بنية عناوين **IP**، الشبكات المحلية **LAN**، آلية **NAT / DHCP**، وتقسيم البورتات مع بروتوكولات النقل **TCP / UDP**، القاعدة الأساسية قبل الانتقال إلى المفاهيم المتقدمة في تحليل الشبكات واختبار الاختراق. — **إعداد: TH3HUBRIS (بلاك هات موروكو)**.